

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE INGENIERÍA MOCHIS LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE



Administración de Sistemas

Tarea 5: Automatización de servidor FTP

Maestro. Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno. Sañudo Zamorano Andrés Antonio

Fecha. 5 de Marzo de 2026

1. Introducción y Arquitectura

1.1 Objetivo

El estudiante desarrollará scripts de automatización para instalar y configurar un servidor FTP robusto en Windows Server y Linux. La solución debe permitir el acceso anónimo de lectura y un sistema de autenticación basado en grupos con permisos de escritura segmentados, gestionando la creación masiva de usuarios y sus respectivas estructuras de directorios.

1.2 Alcance

- Instalación automática de vsftpd en Rocky Linux / CentOS / RHEL.
- Configuración de autenticación anónima y por usuario con PAM.
- Creación y eliminación de usuarios FTP en ambas plataformas.
- Aislamiento de directorios (chroot en Linux, StartInUsersDirectory en Windows).
- Configuración de directorios compartidos mediante bind mounts (Linux) y junctions (Windows).
- Instalación automática del rol FTP en IIS (Windows Server).

1.3 Diagrama de Topología

La infraestructura consiste en dos servidores y un cliente Linux que valida la conectividad FTP:

Nodo	Sistema Operativo	Dirección IP	Rol
SRV-LINUX-SISTEMAS	Rocky Linux 9	192.168.116.128	Servidor FTP Linux (vsftpd)
SRV-WIN-SISTEMA	Windows Server 2019	192.168.116.129	Servidor FTP Windows (IIS)
Cliente-Linux-Sistemas	Debian/Ubuntu	192.168.116.130	Cliente de pruebas FTP

Flujo de conexión:

- El cliente ejecuta el comando `ftp <IP_servidor>` para conectarse al puerto 21.
- Según las credenciales proporcionadas, IIS/vsftpd autentica al usuario y lo dirige a su directorio raíz aislado.
- El modo pasivo (PASV) se usa para la transferencia de datos, usando puertos en el rango 40000-40100.

2. Guía de Uso de los Scripts

2.1 Requisitos Previos

Linux (vsftpd)

- Sistema operativo: Rocky Linux 9, CentOS 8/9 o RHEL 8/9.
- Acceso root o sudo.
- Conexión a internet para instalar paquetes con dnf.
- Firewall configurado o permisos para modificarlo (firewall-cmd).
- SELinux habilitado (el script lo configura automáticamente).

Windows Server (IIS FTP)

- Windows Server 2016, 2019 o 2022.
- PowerShell 5.1 o superior.
- Ejecutar como Administrador (clic derecho → Ejecutar como administrador).
- Módulo WebAdministration disponible (se instala con el rol IIS).
- El script instalará automáticamente el rol Web-FTP-Server si no está presente.

2.2 Instrucciones de Ejecución

Linux – Configuración inicial

Navegar al directorio de scripts y ejecutar:

```
cd /ruta/a/scripts/tarea5  
sudo bash main.sh
```

El script principal main.sh invoca a configuracion.sh, que realiza la instalación y configuración completa de vsftpd.

Linux – Alta y baja de usuarios

```
sudo bash alta-baja.sh
```

Windows – Configuración inicial

Abrir PowerShell como Administrador y ejecutar:

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser  
.\ftp-config.ps1
```

Esto instalará el rol FTP, creará los grupos, el sitio FTP y la estructura de directorios.

Windows – Alta y baja de usuarios

```
.\alta-baja.ps1
```

2.3 Flujo de Interacción

Al ejecutar los scripts de alta/baja, el sistema solicitará la siguiente información:

Dato solicitado	Descripción	Ejemplo
Acción	Alta o baja de usuario	1 (alta) / 2 (baja)
Nombre de usuario	Nombre único para el usuario FTP	usuario1
Contraseña	Contraseña del usuario (Linux: mínimo 8 caracteres; Windows: complejidad requerida)	Pass1234!
Grupo	Grupo al que pertenecerá: reprobados o recursadores	reprobados

En Linux, la contraseña se asigna con `chpasswd` de forma silenciosa. En Windows se usa `net user` para máxima compatibilidad con versiones en español.

3. Bitácora de Desarrollo y Configuración

3.1 Linux – Explicación de los Scripts

configuracion.sh

Este script es el núcleo de la configuración de vsftpd en Linux. Sus funciones principales son:

- `check_install()`: Usa `dpkg-query` o `rpm -q` para verificar si vsftpd está instalado. Si no lo está, lo instala con `dnf` o `apt` según la distribución detectada.
- `configurar_vsftpd()`: Genera el archivo `/etc/vsftpd/vsftpd.conf` con los parámetros necesarios: deshabilita el modo anónimo por defecto, habilita usuarios locales, activa el chroot para aislar a los usuarios en sus directorios, configura el modo pasivo con el rango de puertos 40000-40100 y define los archivos de lista de usuarios permitidos.
- `crear_estructura()`: Crea los directorios base del FTP (`/srv/ftp/general`, `/srv/ftp/reprobados`, `/srv/ftp/recursadores`) con los permisos adecuados. El directorio raíz del chroot debe ser propiedad de root y no escribible para evitar el error 500 OOPS de vsftpd.
- `configurar_pam()`: Ajusta el archivo `/etc/pam.d/vsftpd` para usar autenticación local del sistema y configura `/etc/vsftpd/user_list` para controlar qué usuarios pueden conectarse.

alta-baja.sh

Gestiona el ciclo de vida de los usuarios FTP:

- `alta_usuario()`: Crea el usuario con `useradd` sin shell de login (`/sbin/nologin`), asigna contraseña con `chpasswd`, crea el directorio personal del usuario dentro del chroot, y configura bind mounts en `/etc/fstab` para montar los directorios compartidos (general y el directorio de su grupo) dentro del home del usuario.
- `baja_usuario()`: Elimina el usuario con `userdel -r`, desmonta los bind mounts con `umount` y elimina las entradas de `/etc/fstab`.
- Validación de grupo: Verifica que el grupo proporcionado sea válido (reprobados o recursadores) antes de crear el usuario.

3.2 Windows – Explicación de los Scripts

configuracion.ps1

Script principal de configuración del servidor FTP en Windows Server:

- Instalación del rol: Usa `Install-WindowsFeature Web-FTP-Server, Web-Server -IncludeManagementTools` para instalar IIS con el módulo FTP si no está presente.
- Creación de grupos locales: Crea los grupos reprobados y recursadores con `New-LocalGroup` para gestionar los permisos de autorización FTP.
- Creación del sitio FTP: Usa `New-WebFtpSite` para crear el sitio FTP-Sistemas apuntando a `C:\inetpub\ftproot` con autenticación anónima y básica habilitadas.
- Configuración de aislamiento: Establece el modo `StartInUsersDirectory`, que dirige a cada usuario a su carpeta `ftproot\%usuario` al conectarse.

- Reglas de autorización: Las reglas se almacenan en un web.config en la raíz del sitio FTP, ya que la sección system.ftpServer/security/authorization tiene overrideModeDefault=Allow a nivel global.
- Corrección de SIDs localizados: En lugar de usar nombres como 'Everyone' o 'Authenticated Users' (que varían según el idioma del sistema), se usan SIDs universales (S-1-1-0 para Todos, S-1-5-11 para Usuarios autenticados).

alta-baja.ps1

Gestiona usuarios FTP en Windows:

- Creación de usuario: Usa net user en lugar de New-LocalUser para máxima compatibilidad con Windows Server en español, evitando el error de binding de parámetros.
- Asignación a grupo: Agrega el usuario al grupo correspondiente con net localgroup.
- Estructura de directorios: Crea ftproot\usuario con subcarpetas: carpeta personal (usuario\usuario), junction a general (usuario\general) y junction al directorio de su grupo (usuario\grupo).
- Permisos NTFS: Otorga permisos de lectura y ejecución en el directorio raíz del usuario y control total en su carpeta personal.

3.3 Problemas Técnicos Encontrados

Problema	Causa	Solución aplicada
Error 500 OOPS en vsftpd	El directorio raíz del chroot tenía permisos de escritura para el usuario	chown root:root + chmod 755 en el directorio raíz del usuario
anon_root ignorado	vsftpd ignora anon_root cuando se usa chroot_local_user=YES	Se usa la estructura LocalUser/Public con junction a /general
Nombres localizados (Todos vs Everyone)	Windows Server en español usa nombres en castellano	Se usan Well-Known SIDs universales en los comandos icacls
Sección de autorización bloqueada	overrideModeDefault=Deny impide modificar reglas con appcmd	Se cambió overrideModeDefault=Allow en applicationHost.config y se usa web.config para las reglas
New-LocalUser falla en español	Binding de parámetros diferente en versiones localizadas	Se reemplazó con net user /add
Set-Content agrega BOM	PowerShell 5 usa UTF-8 con BOM por defecto	Se usa [System.IO.File]::WriteAllText con New-Object System.Text.UTF8Encoding(\$false)
Aislamiento IsolateRootDirectoryOnly falla	Con ese modo, las reglas de autorización no se evalúan correctamente	Se usa StartInUsersDirectory con carpetas ftproot\usuario

Anonymous ve todo ftproot	StartInUsersDirectory no crea carpeta para el usuario anónimo	Se crea ftproot\anonymous con junction a /general
---------------------------	---	---

4. Pruebas de Funcionamiento

4.1 Protocolo de Pruebas – Linux (vsftpd)

ID	Entrada	Salida Esperada	Resultado
L-01	ftp 192.168.116.128 → usuario: anonymous	230 Login successful. Dir: /general	✓ Correcto
L-02	ftp → usuario1 (grupo reprobados)	230 Login. Dir: /general, /reprobados, /usuario1	✓ Correcto
L-03	ftp → andres (grupo recursadores)	230 Login. Dir: /general, /recursadores, /andres	✓ Correcto
L-04	Usuario intenta navegar fuera de su chroot: cd ..	550 Failed to change directory	✓ Correcto
L-05	Usuario sube archivo a su carpeta personal	226 Transfer complete	✓ Correcto
L-06	Usuario intenta subir archivo a /general	550 Permission denied (solo lectura)	✓ Correcto

4.2 Protocolo de Pruebas – Windows (IIS FTP)

ID	Entrada	Salida Esperada	Resultado
W-01	ftp 192.168.116.129 → anonymous	230 User logged in. Dir: /general	✓ Correcto
W-02	ftp → andres (grupo recursadores)	230 User logged in. Dir: /andres, /general, /recursadores	✓ Correcto
W-03	ftp → usuario1 (grupo reprobados)	230 User logged in. Dir: /usuario1, /general, /reprobados	✓ Correcto
W-04	dir desde sesión de andres	Lista solo sus 3 carpetas, no ve carpetas de otros usuarios	✓ Correcto
W-05	Contraseña incorrecta	530 User cannot log in	✓ Correcto
W-06	Subir archivo desde cliente Linux con put	226 Transfer complete	✓ Correcto

4.3 Comandos de Validación

Desde el cliente Linux, los siguientes comandos permiten validar el servicio:

```
# Conexión anónima
ftp 192.168.116.129
Name: anonymous
Password: (Enter)
```

```
# Verificar directorio actual
ftp> pwd
257 "/" is current directory
```

```
# Listar contenido
ftp> dir
```

```
# Subir un archivo
ftp> put archivo.txt
```

```
# Verificar estado del servicio en Windows
Get-Service FTPSVC
```

```
# Verificar estado en Linux
sudo systemctl status vsftpd
```

5. Historial de Commits (Control de Versiones)

El desarrollo de esta práctica fue versionado en Git. A continuación se presenta el historial cronológico de commits del repositorio:

Fecha	Commit / Mensaje	Descripción
Feb 28, 2026	Inicio de la configuracion del FTP	Estructura inicial del proyecto, archivos base de los scripts.
Feb 28, 2026	v1.0	Primera versión funcional de la configuración FTP en Linux (vsftpd).
Mar 1, 2026	Correcion de la lista de usuarios	Fix en la generación de la lista de usuarios permitidos en vsftpd.
Mar 1, 2026	Correcion lista de usuarios que solo muestre nuestros grupos	Se filtra la lista para mostrar únicamente usuarios de los grupos reprobados y recursadores.
Mar 2, 2026	Ftp v2.0	Versión con soporte mejorado de chroot y bind mounts en Linux.
Mar 2, 2026	Correcion Permisos/reglas de seguridad y PAM mas permisivo	Ajuste de permisos NTFS/POSIX y configuración de PAM para autenticación local.
Mar 3, 2026	Empieza Ftp en windows	Inicio de los scripts PowerShell para IIS FTP en Windows Server.
Mar 3, 2026	Correcion de referencias de identidad y del WebConfiguration	Fix de SIDs localizados y corrección del web.config para reglas de autorización FTP.
Mar 3, 2026	v2.0	Segunda versión estable: soporte completo Linux + Windows.
Mar 3, 2026	v3.0	Refactorización general: scripts de alta/baja unificados para ambas plataformas.
Mar 3, 2026	Ya jala los usuarios y el anonymous	Configuración final del aislamiento de usuarios y acceso anónimo en IIS FTP con modo StartInUsersDirectory.

6. Conclusiones y Referencias

5.1 Lecciones Aprendidas

Diferencias entre plataformas:

La implementación de FTP en Linux con vsftpd es más directa y predecible — los archivos de configuración son texto plano y el comportamiento está bien documentado. En contraste, IIS en Windows Server presenta múltiples capas de configuración (applicationHost.config, web.config, módulos de autorización) que pueden entrar en conflicto, especialmente en sistemas con idioma distinto al inglés.

Localización en Windows Server:

Un problema recurrente fue el uso de nombres de cuentas localizados. Windows Server en español usa 'Todos' en lugar de 'Everyone' y 'Usuarios autenticados' en lugar de 'Authenticated Users'. La solución definitiva fue usar Well-Known SIDs directamente en icacls, que son universales independientemente del idioma del sistema.

Modos de aislamiento en IIS FTP:

El modo IsolateRootDirectoryOnly, aunque técnicamente correcto, presentó problemas irresolubles con las reglas de autorización en esta versión de Windows Server. El modo StartInUsersDirectory resultó más estable y logra el mismo objetivo de aislamiento cuando se crea una carpeta individual por usuario en la raíz del sitio FTP.

Encoding de archivos de configuración:

applicationHost.config de IIS es sensible al BOM (Byte Order Mark). PowerShell 5 usa UTF-8 con BOM por defecto, lo que corrompe el archivo. La solución fue usar la clase .NET System.IO.File::WriteAllText con el parámetro New-Object System.Text.UTF8Encoding(\$false) para garantizar UTF-8 sin BOM.

Junctions vs bind mounts:

Los symbolic links de directorio en Windows (mklink /J) son el equivalente funcional de los bind mounts de Linux para este caso de uso. Ambos permiten exponer un directorio compartido dentro del directorio home del usuario, logrando el mismo efecto de carpetas compartidas sin duplicar datos.

5.2 Bibliografía y Referencias

Documentación oficial:

- Rocky Linux Documentation – Secure FTP Server (vsftpd):
 - https://docs.rockylinux.org/10/guides/file_sharing/secure_ftp_server_vsftpd/
- Taller de Apps – Tutorial vsftpd:
 - <https://www.tallerdeapps.com/tutovsftpd/>
- Microsoft Docs – Configuring FTP User Isolation in IIS:
 - <https://learn.microsoft.com/en-us/iis/publish/using-the-ftp-service/configuring-ftp-user-isolation-in-iis-7>
- Microsoft Docs – Adding FTP Publishing to a Web Site:
 - <https://learn.microsoft.com/en-us/iis/publish/using-the-ftp-service/adding-ftp-publishing-to-a-web-site-in-iis-7>

- Microsoft Docs – IIS Configuration Reference – FTP Authorization:
 - <https://learn.microsoft.com/en-us/iis/configuration/system.ftpserver/security/authorization/>
- Red Hat Documentation – Managing Users in RHEL:
 - https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html/configuring_basic_system_settings/managing-users-and-groups_configuring-basic-system-settings
- vsftpd man page:
 - `man vsftpd` / <https://linux.die.net/man/8/vsftpd>
- Windows icacs documentation:
 - <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/icacs>

Herramientas de IA:

- Claude (Anthropic) – Claude Sonnet 4.6: Asistencia en la depuración de scripts PowerShell, resolución de errores de configuración IIS FTP, análisis de logs y generación de documentación.
 - <https://claude.ai>